



Par :

Erwin, Frédéric, Hamid

Data Warehouse

Rapport

Structure actuelle

- Base de données MySQL
- Fichiers Excel
- CRM externe
- Rapports Google Sheets

Besoins

- Solution décisionnelle
- Centralisation des données
- Analyses fiables, performantes

Plan

2. Problématiques identifiées
3. Types de bases de données
4. Type de structures de Data Warehouse
5. Infrastructure associée au Data Warehouse
6. Alimentation du Data Warehouse
7. Outils d'analyses (BI)
8. Gestion des droits
9. Maintenance et évolutivité
10. Ressources nécessaires à la solution
11. Conclusion

Première problématique :

Silos de données

Seconde problématique :

**Données incohérentes et
non fiables**

Troisième problématique :

**Processus manuels
chronophages**

Quatrième problématique :

**Impossibilité d'analyses
transverses**

OLTP : On Line Transaction Processing :
opérations courantes, transactions rapides

OLAP : On Line Analytical Processing :
analyses complexes, agrégations
> ROLAP : BDD Relationnelle
> MOLAP : cubes Multidimensionnels
> HOLAP : Hybride ROLAP / MOLAP

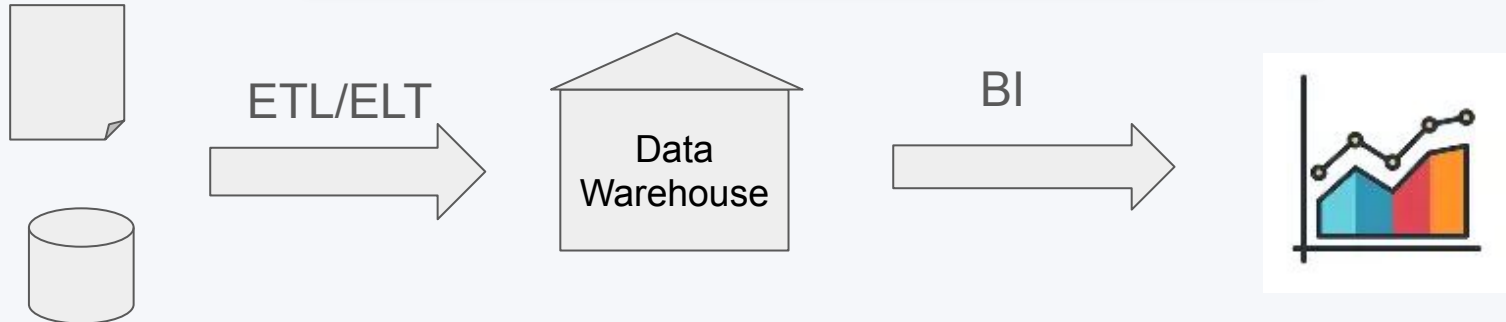
Data Warehouse

Données centralisées :

- structurées
- nettoyées
- préparées pour l'analyse

=> performance, qualité

Gouvernance, sécurité des données



Inmon

Avantage

- Données normalisées
- Facilite l'intégration de nouvelles sources
- Excellente qualité et gouvernance des données

Inconvénients

- Temps de mise en oeuvre important
- Coût plus élevé
- Architecture plus complexe

Kimball

Avantage

- Réponse rapide au besoin métier
- Déploiement rapide
- Bonne perf pour les analyses (OLAP)

Inconvénients

- Risque d'incohérences
- Évolution plus difficile

Schéma en étoile (Star schema)

- Table de faits
- Table de dimensions

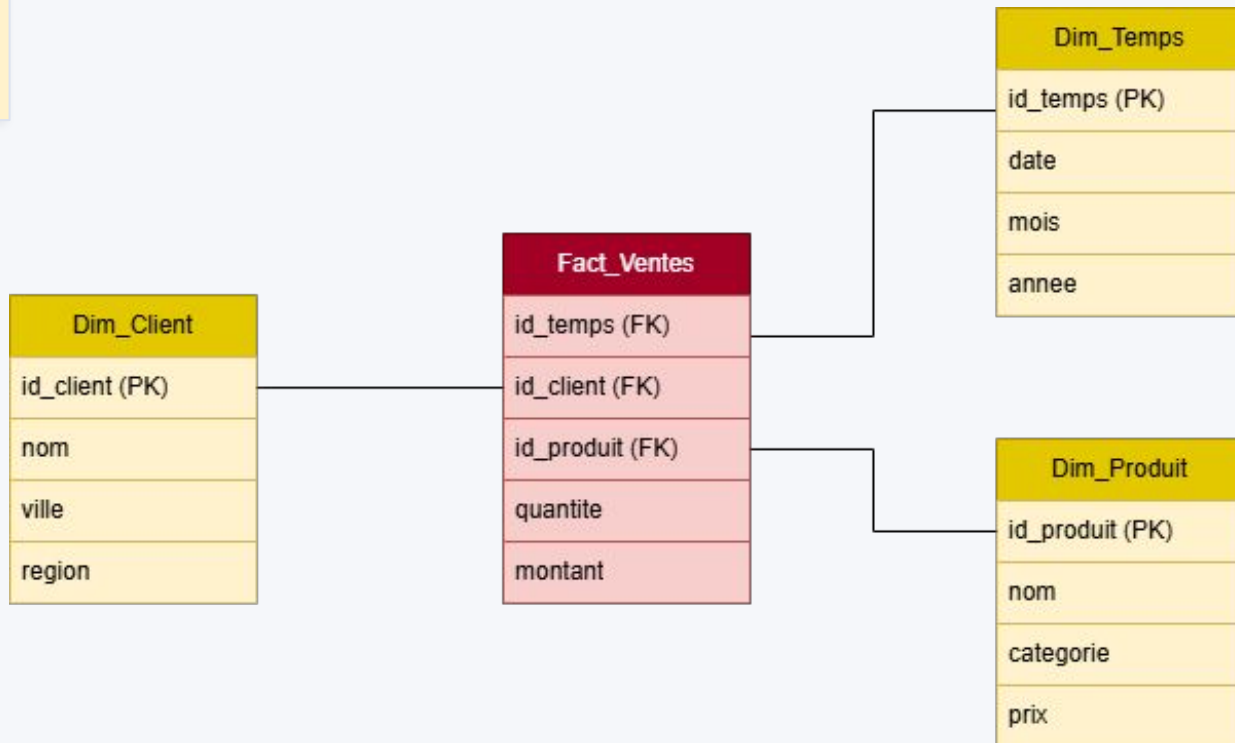


Schéma en flocon (Snowflake schema)

- Dimensions normalisées

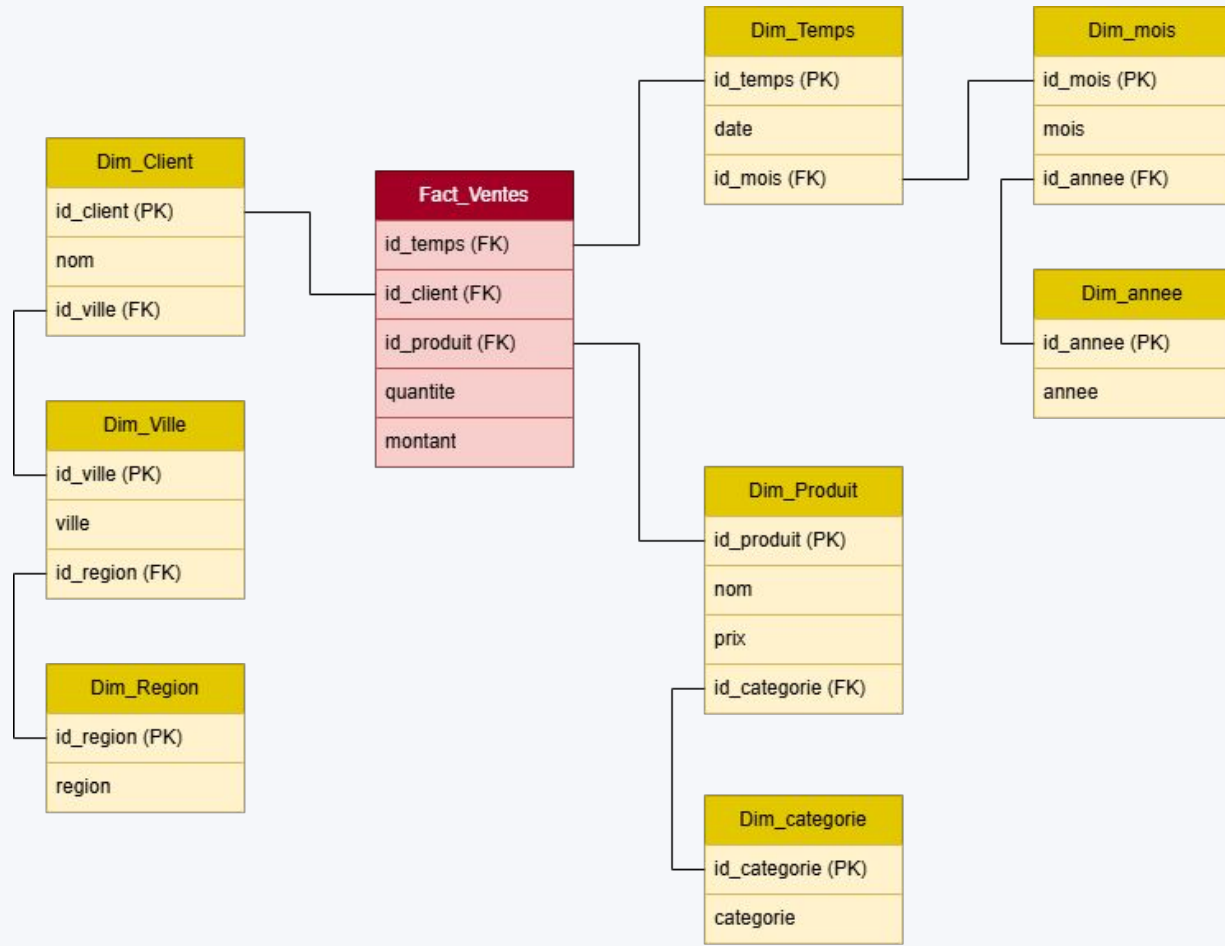
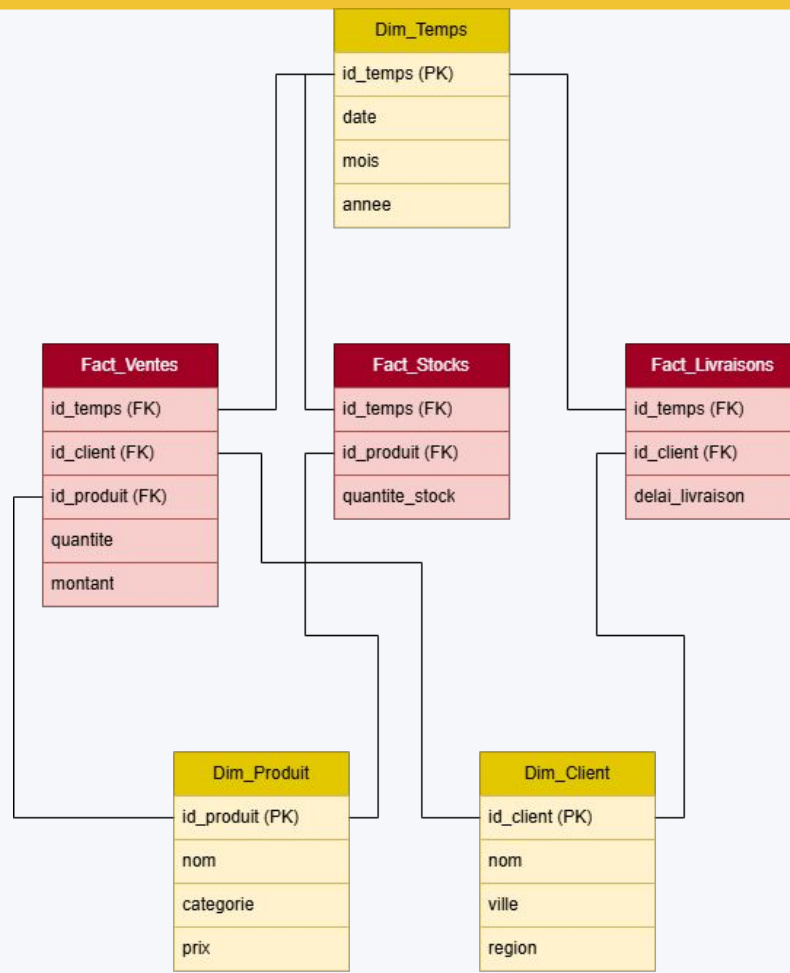


Schéma en constellation (Galaxy schema)

- Composé de flocon ou d'étoile
- Des tables de faits partagent une ou plusieurs dimensions



On premise : matériel et logiciel dans entreprise

Avantages

- contrôle total
- réseau local
- souveraineté

Inconvénients

- investissement initial important
- peu de souplesse
- maintenance
- coût RH

Cloud : aucune infrastructure interne

Avantages

- souplesse
- aucun investissement initial
- maintenance intégrée
- outils d'analyse intégrés
- haute disponibilité

Inconvénients

- réseau internet
- incite à la consommation
- migration coûteuse
- données hors entreprise

ETL

Extract - Transform - Load

Avantage

- Données nettoyées avant intégration
- Stockage des données utiles

Inconvénients

- Pipeline plus long
- Moins flexible
- Données brutes généralement pas conservées

ELT

Extract - Load - Transform

Avantage

- Extraction depuis les systèmes sources
- Chargement des données brutes dans le DW
- Transformation des données dans l'entrepôt

Inconvénients

- Nécessite des ressources suffisantes
- Transformations doivent bien être organisées

Extraction

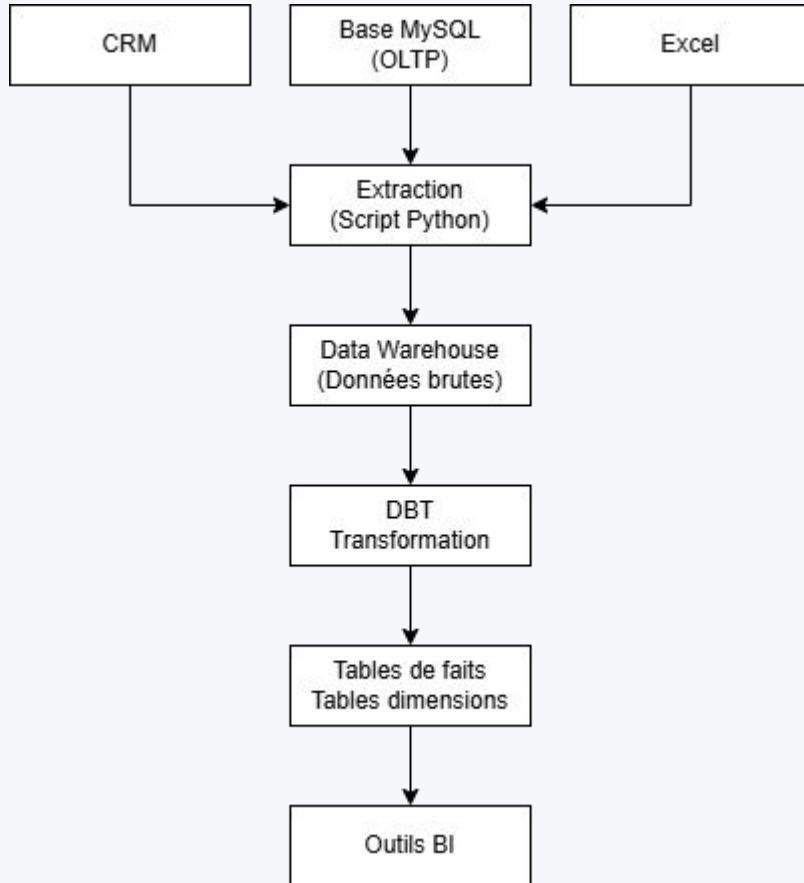
Récupérer les données des différents systèmes.

Transformation

Traitement appliqués aux données =>
Rendre exploitable pour les analyses

Chargement

Intégrer les données dans le Data
Warehouse



Fonctions utiles :

- Transformation directement dans le Data Warehouse
- Tests automatisés
- Génération de la documentation
- Intégration avec git

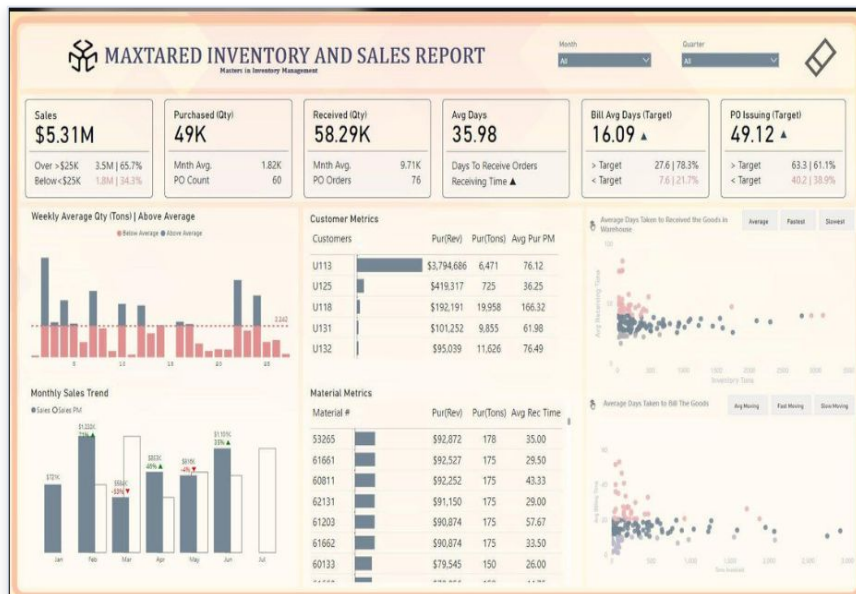
Outils d'analyse (BI)

Avantages

- Interface intuitive et visuelle
- Tableaux de bord interactifs
- Automatisation des rapports

Inconvénients

- Limité à Windows
- Performance limitée sur très gros volumes de données



PowerBI (Vente&Inventaire)



PowerBi (E-commerce)

Gestion des droits:

- Gestion par profil
- Moindre privilège
- Accès par table
- Accès par ligne
- Accès par colonne

- Infrastructure gérée par le cloud
- Evolution des ressources facilitée
- Maintenance de ELT
- Mise à jour des rapports Power BI

Ressources nécessaires à la solution

- Administrateur Data Warehouse

Gestion des droits et de la structure

- Développeur Data

Pipelines + dbt + qualité des données

- Développeur Power BI

Tableaux de bord + accompagnement utilisateurs

Notre recommandation:

- Data Warehouse Cloud
- Schéma en étoile (approche Kimball)
- Architecture ELT avec dbt
- Power BI pour la restitution